

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – SÃO BENTO – FST–2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FST2_ABR10_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
	PE-OS-OFST-001-01									
	PE-OS-OFST-002-01									
	PE-OS-OFST-003-01									
	PE-OS-OFST-004-01									
	PE-OS-OFST-005-01									
	PE-OS-OFST-006-01									
	PE-OS-OFST-007-01									
	PE-OS-OFST-008-01									
	PE-OS-OFST-009-01									
	PE-OS-OFST-010-01									
	PE-OS-OFST-011-01									
	PE-OS-OFST-012-01									
	PE-OS-OFST-013-01									
	PE-OS-OFST-014-01									
	PE-OS-OFST-015-01									
	PE-OS-OFST-016-01									
	PE-OS-OFST-017-01									
	PE-OS-OFST-018-01									
	PE-OS-OFST-019-01									
	PE-OS-OFST-020-01									
	PE-OS-OFST-021-01									
	PE-OS-OFST-022-01									
	PE-OS-OFST-023-01									
	PE-OS-OFST-024-01									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 10 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

N° ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

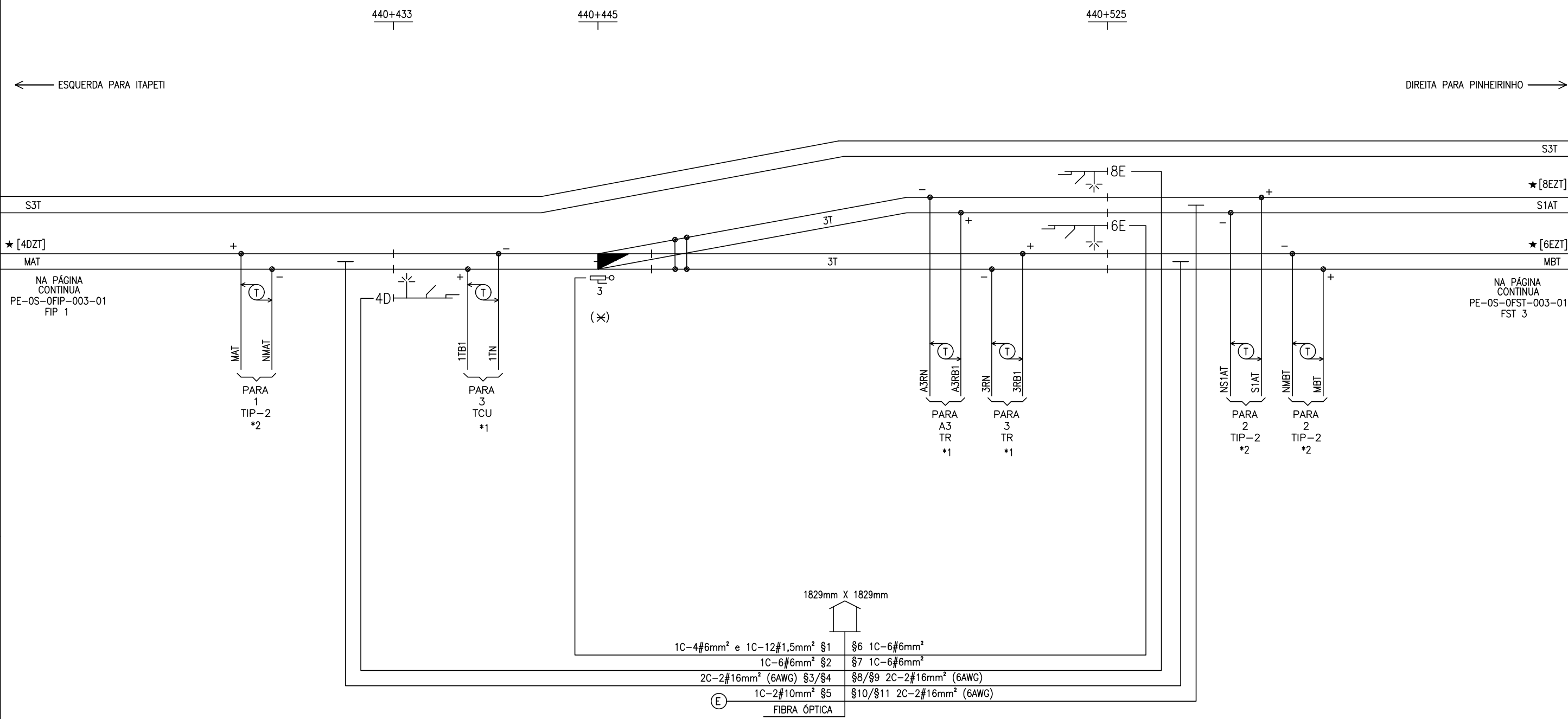
DATA: **09/03/2023**

ESCALA: **–** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **–**

SUBST./REF.: **–**

PE-0S-0FST-002-01



- OBSERVAÇÕES:
1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 3. *1 = VER FL. PE-OS-OFST-012-01
 4. *2 = VER FL. PE-OS-OFST-013-01
 5. § = VER FL. PE-OS-OFST-004-01
 6. □¹ = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR

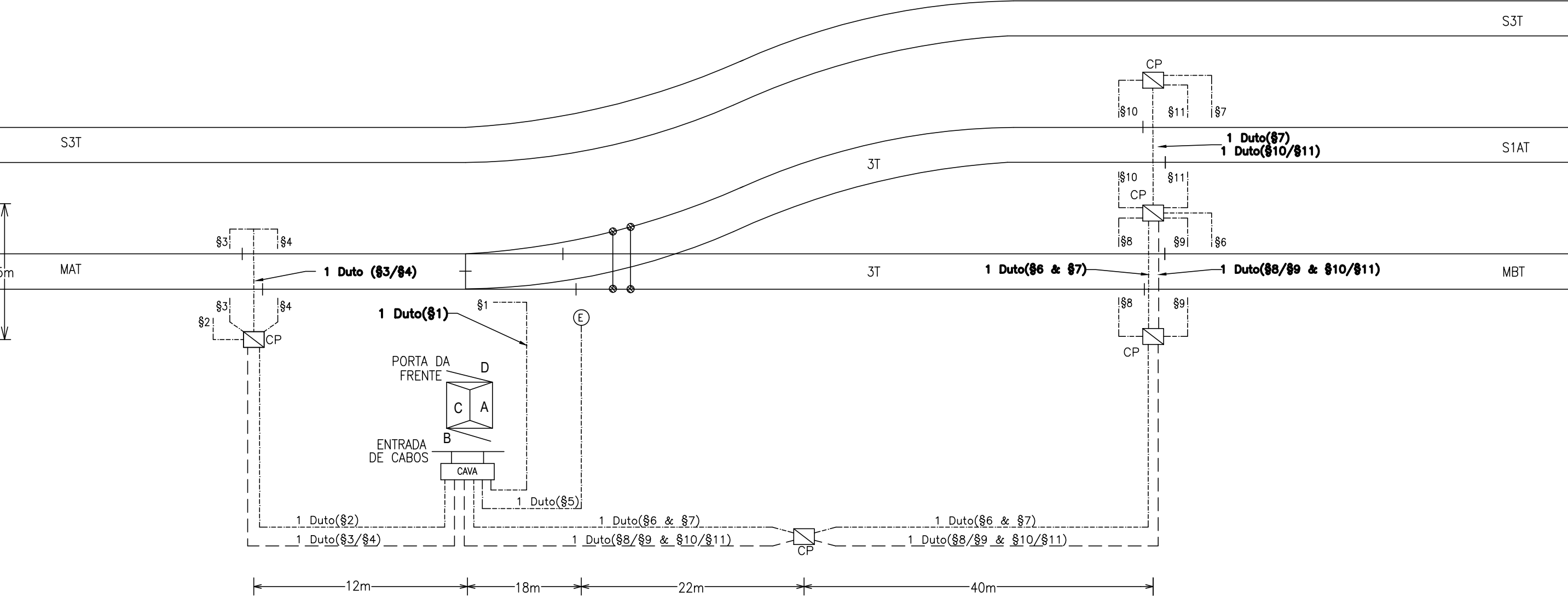
ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 10 SÃO BENTO – FST	
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
			SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-003-01	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023			
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023			
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023			

FST (2)

← ESQUERDA PARA ITAPETI

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFST-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 10
SÃO BENTO - FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-OS-OFST-004-01

DATA: **09/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

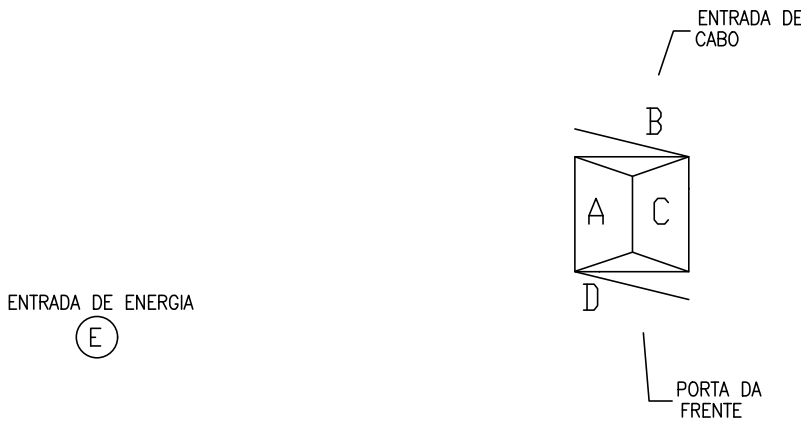
REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

FST (2)

← ESQUERDA PARA ITAPETI

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-005-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	45

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXX ✖
PARIDADE	NONE XXXXXXXX ✖
BITS DE DADOS	XXXXXXXX ✖
BITS DE PARADA	XXXXXXXX ✖
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXX ✖

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXX ✖
TEMPORIZADOR 6ELSR	XXXXXXXX ✖
TEMPORIZADOR 8ELSR	XXXXXXXX ✖

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✖✖1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXX (✖✖1)
UDP PORT	XXXXXXXX (✖✖1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXX (✖✖1)

OBSERVAÇÕES:
1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.
2. (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-OS-OFST-006-01

DATA:	09/03/2023	
ESCALA:	-	FORMATO: A3
REV./DATA:	-	
SUBST./REF.:	-	

(✕✕1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✕✕1)

(✕✕1)

(✕✕1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 10 SÃO BENTO – FST			
FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023
-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-007-01			SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 10
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

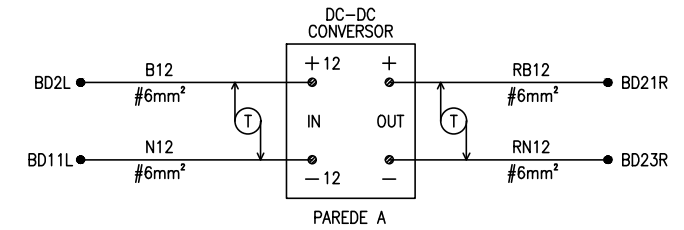
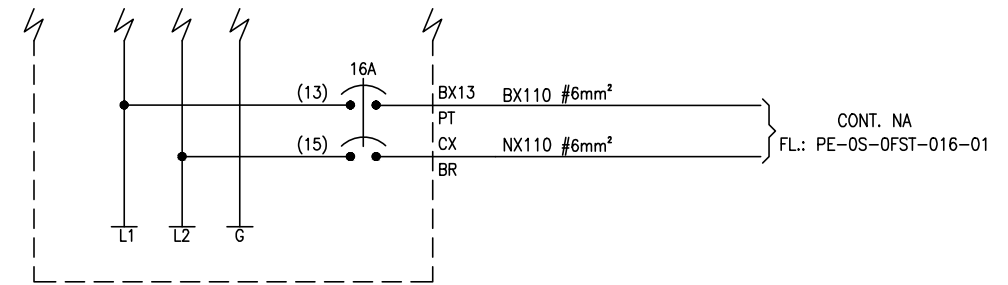
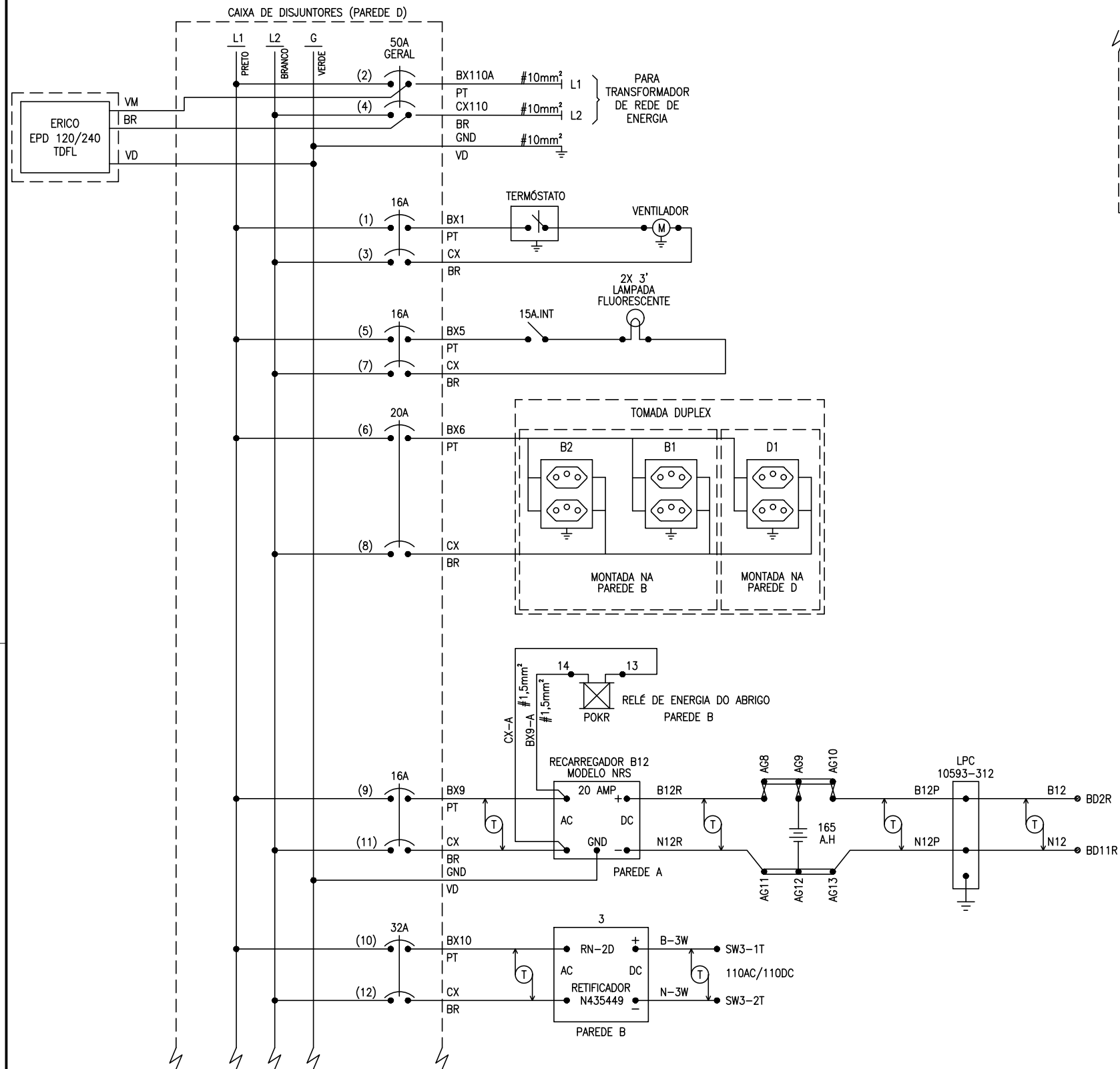
PE-OS-OFST-008-01

DATA: **09/03/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
 SÃO BENTO – FST

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
------------	---------------

DATA:	09/03/2023
-------	------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

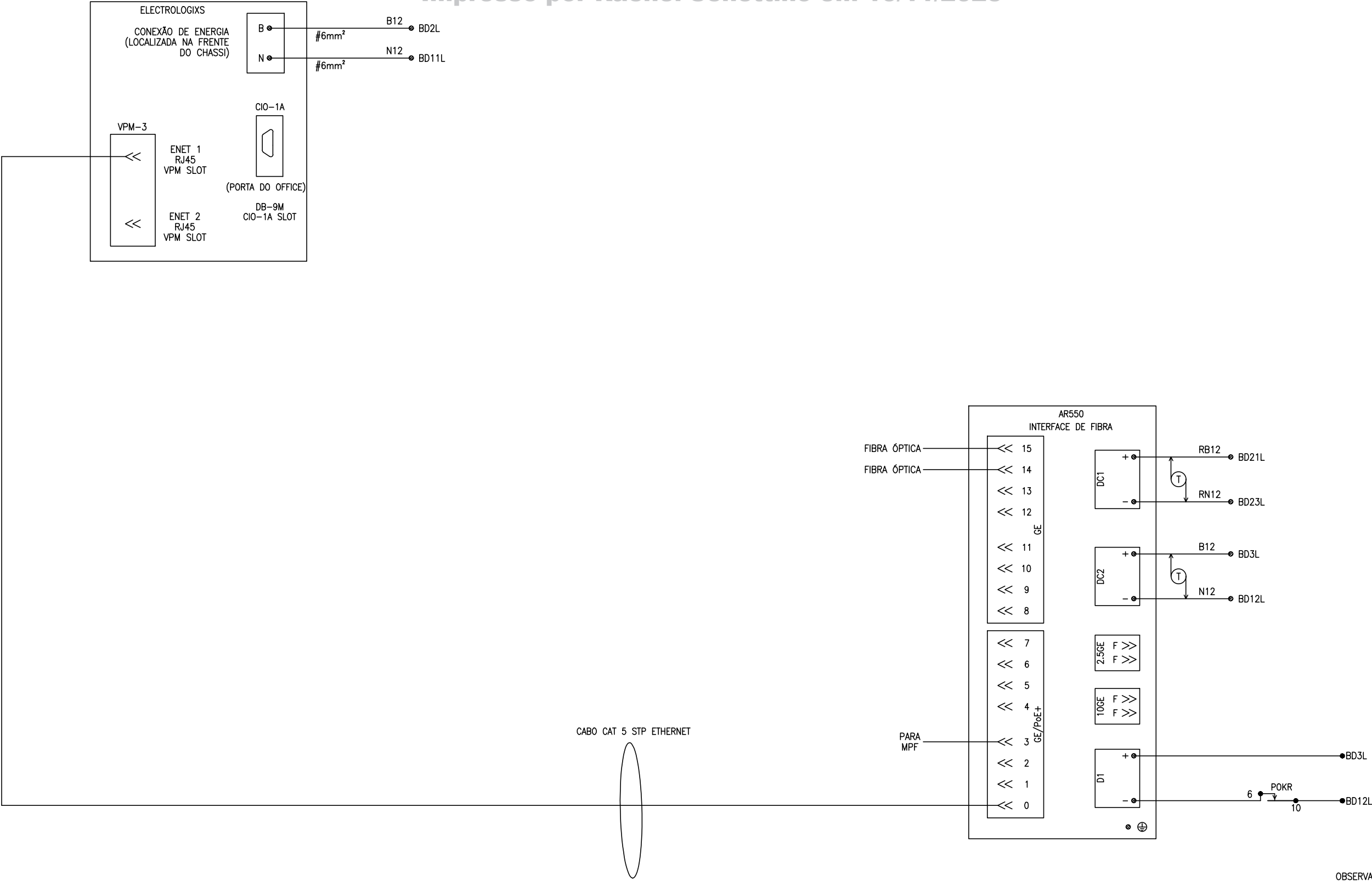
ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

REV./DATA: —

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-0FST-009-01**

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

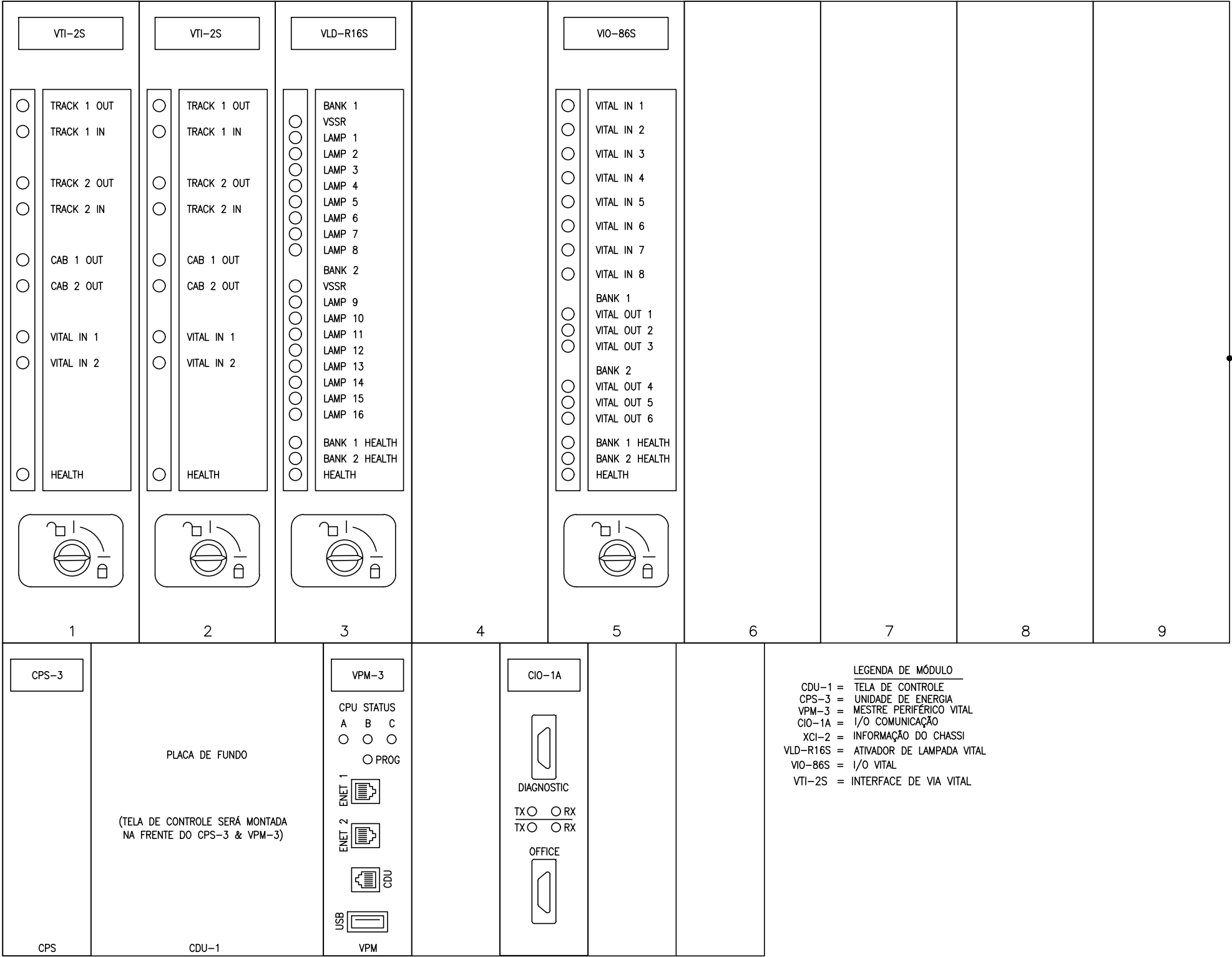
LINHA DE SÃO PAULO

CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO

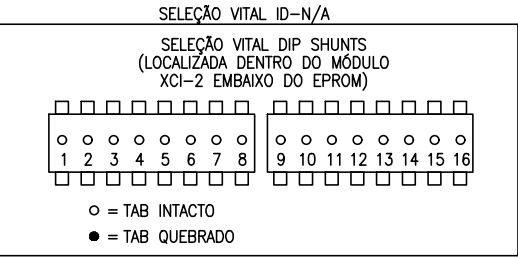
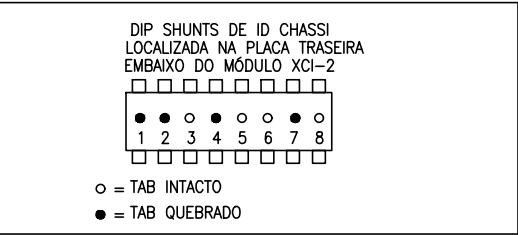
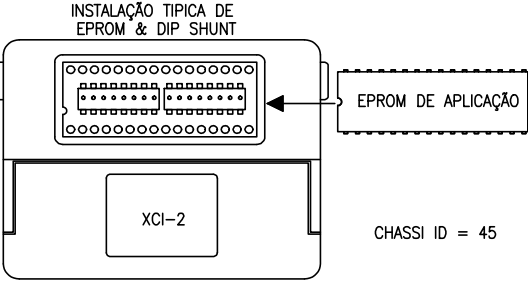
ABR 10

SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	09/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	–	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–	
–OS–OFST–010–01		SUBST./REF.:	–	



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVIA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

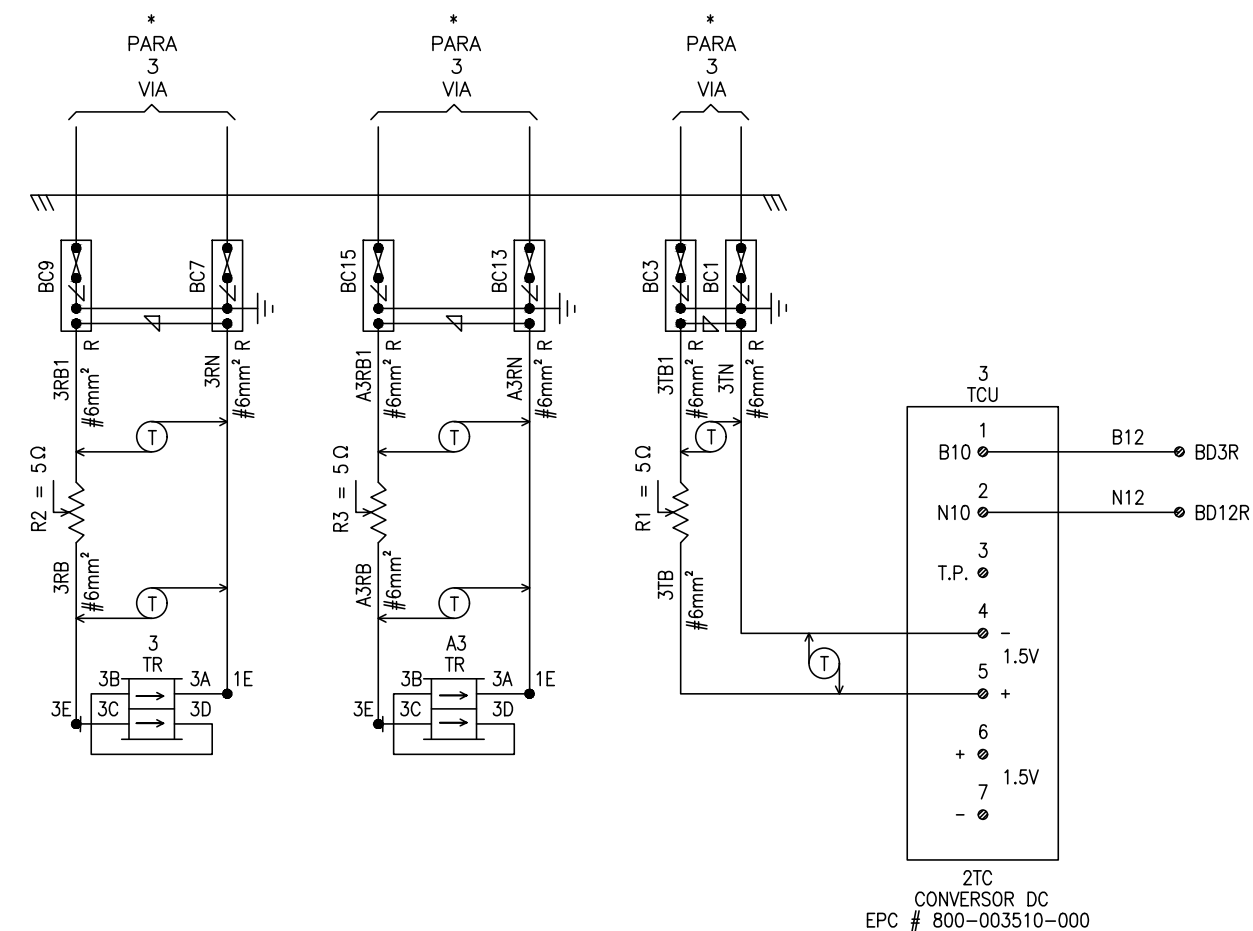
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
SÃO BENTO – FST

ENG.ESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-0FST-011-01**



OBSERVAÇÕES:

1.  = TRANÇADO
2.  = SUPRESSOR
3.  = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL PE-OS-OFST-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

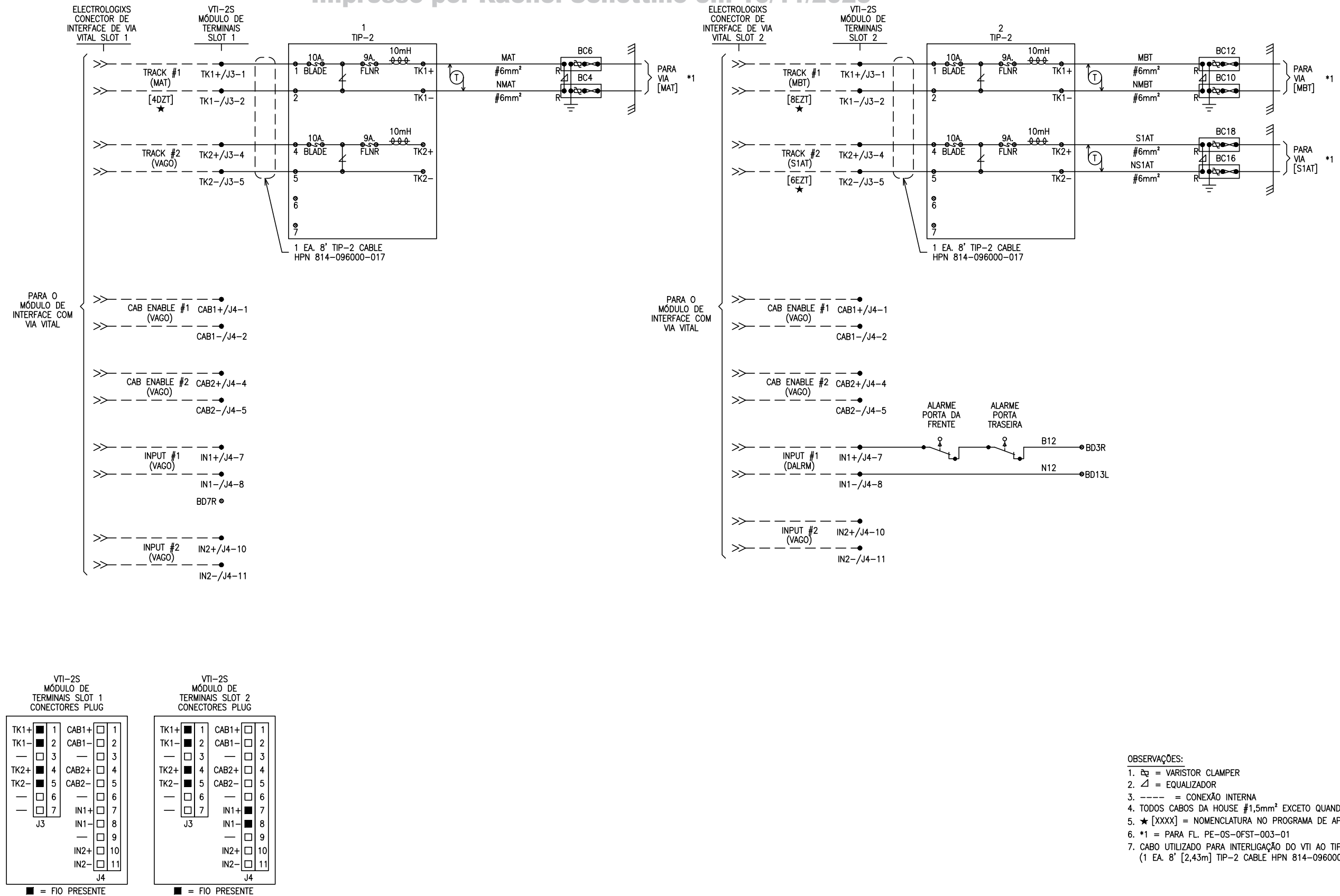
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 10
 SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA:	09/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —		
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-012-01			SUBST./REF.: —	



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



Logística S.A.

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
SÃO BENTO – FST

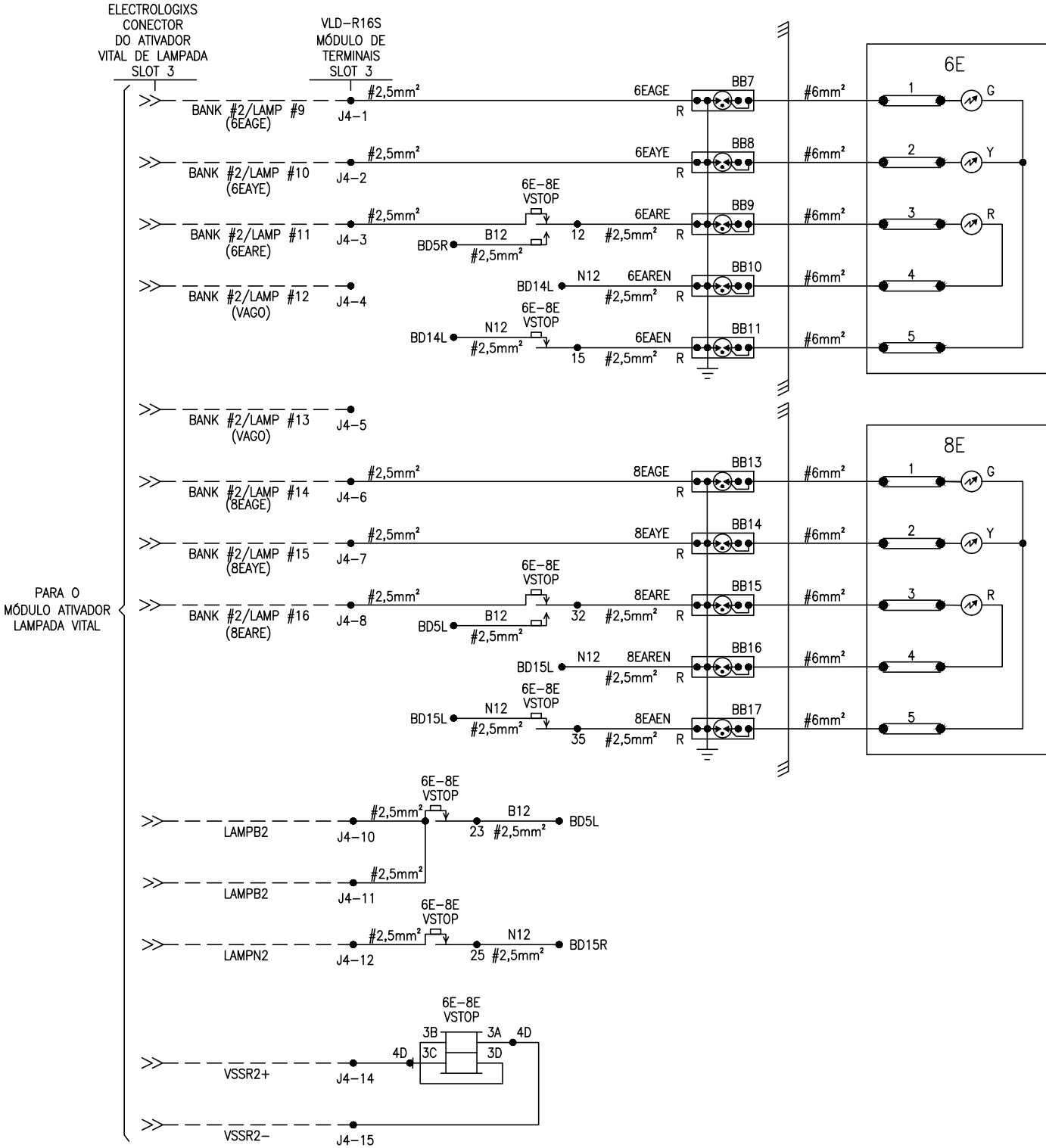
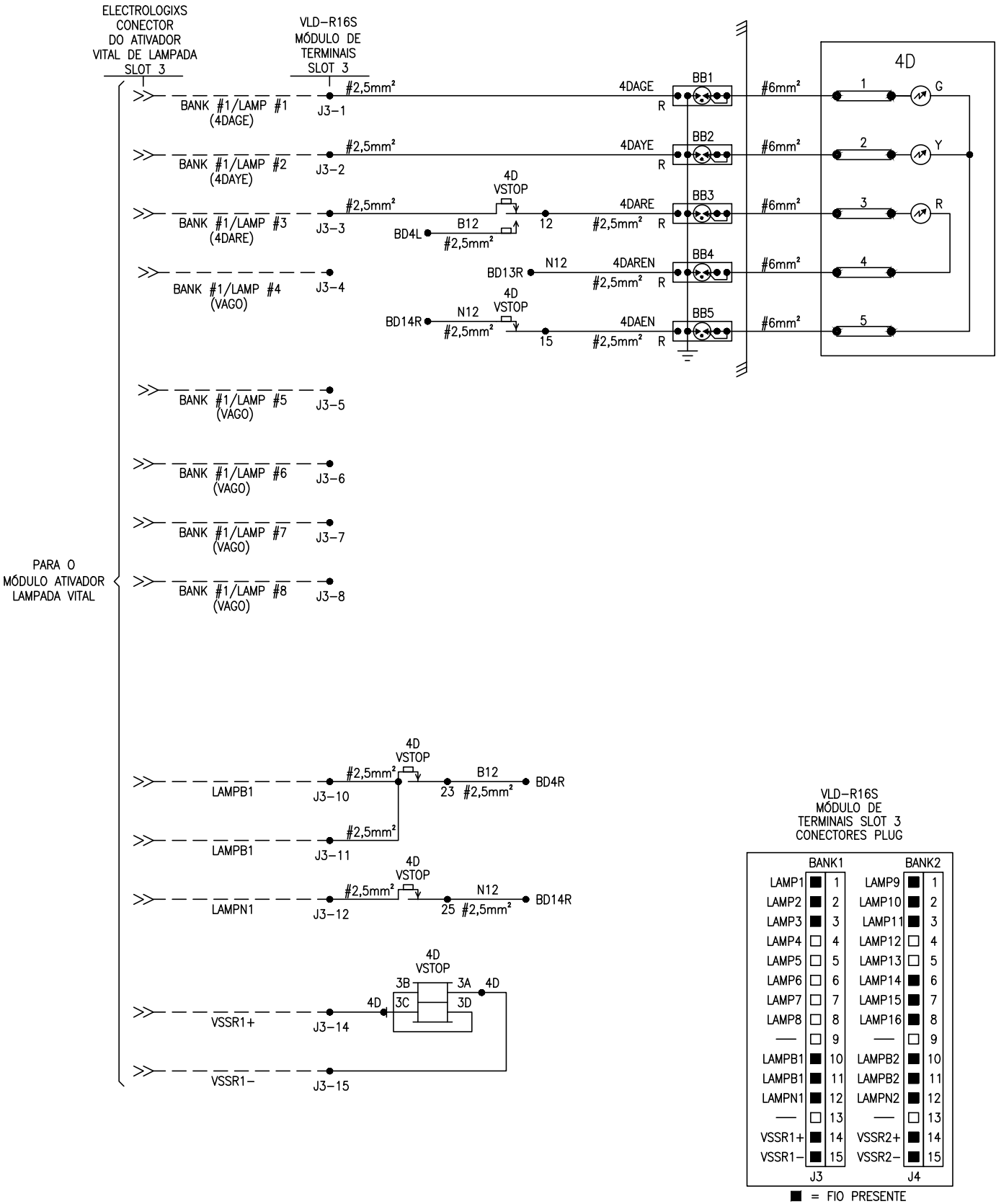
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

N° ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-013-01ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**DATA: **09/03/2023**PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**ESCALA: **-**FORMATO: **A3**DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**REV./DATA: **-**SUBST./REF.: **-**



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. = CONEXÃO INTERNA
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

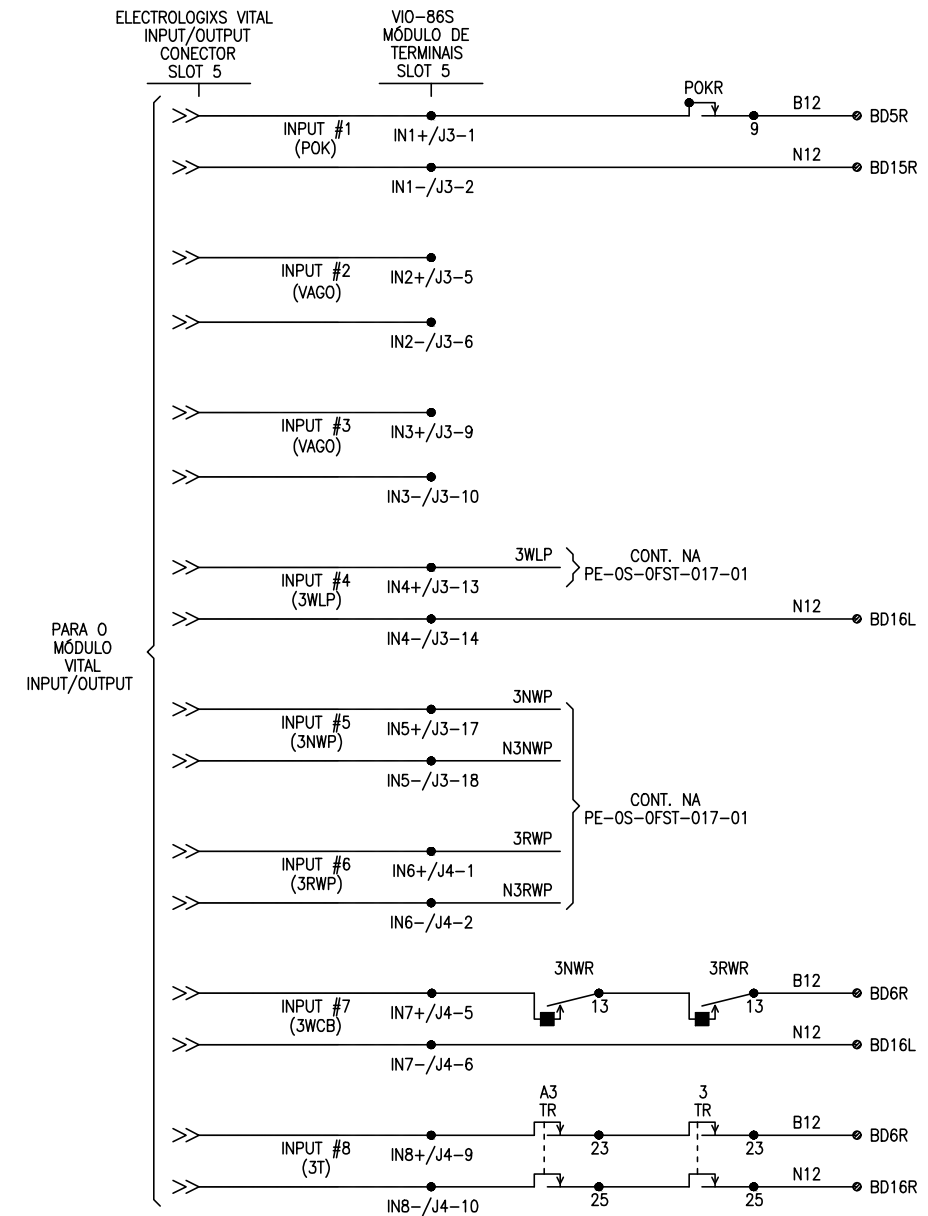
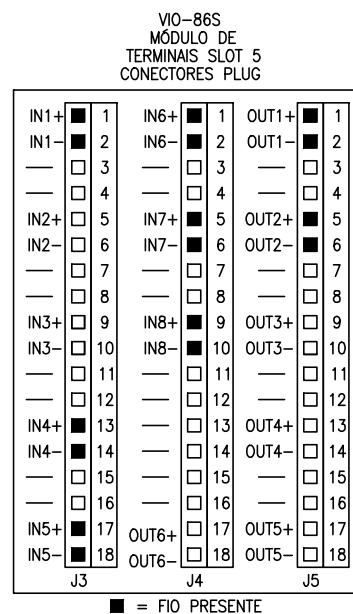
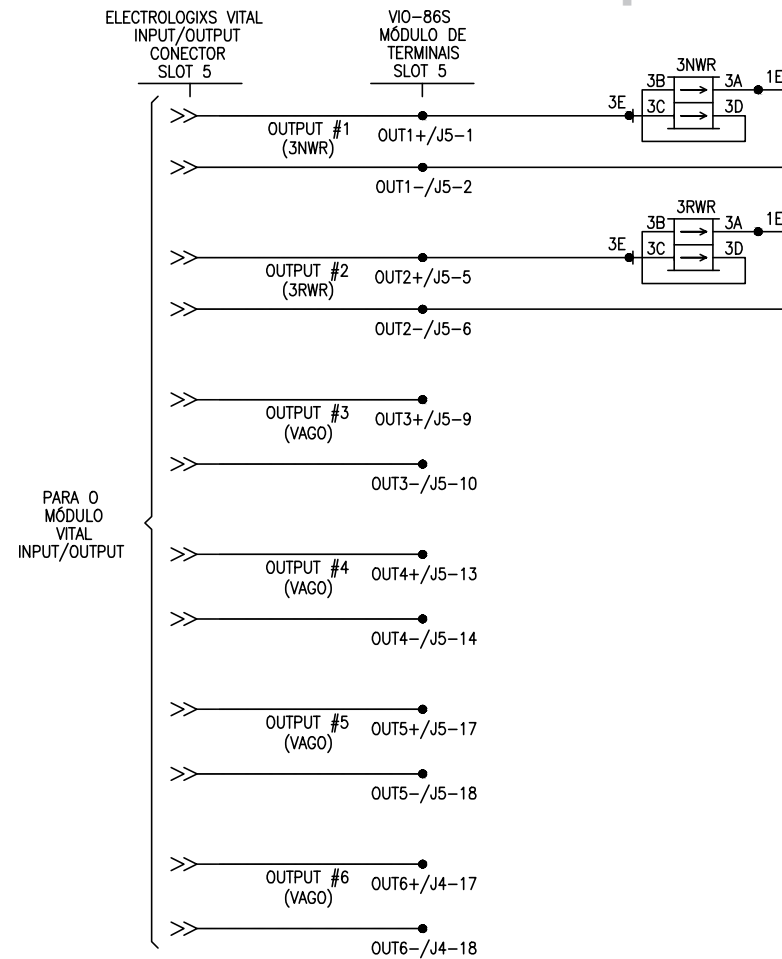
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 4D, 6E E 8E
ABR 05
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-OFST-014-01	SUBST./REF.:	



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 10
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

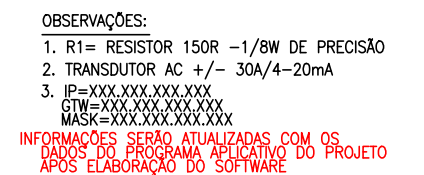
ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-0S-0FST-015-01

DATA: **09/03/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

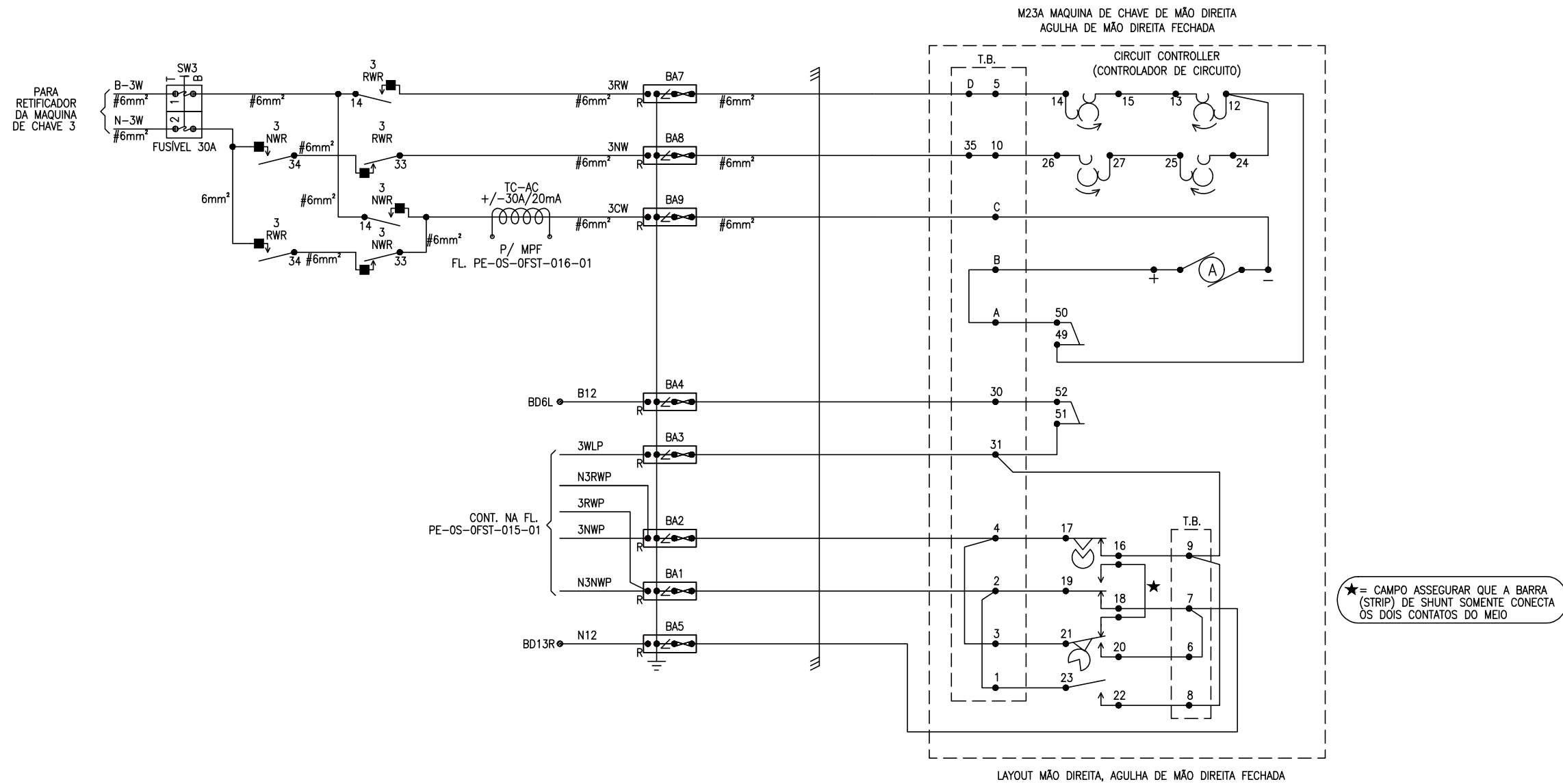
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



M R S
Logística S.A.

LINHA DE SÃO PAULO
 DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 1 CANAL
 ABR 10
 SÃO BENTO - FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —	
E-0S-0FST-016-01	SUBST./REF.:	



OBSERVAÇÕES:

1. $\angle$ = SUPRESSOR

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 3 ABR 10 SÃO BENTO – FST
--------------	--

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OFST-017-01		SUBST./REF.: -

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

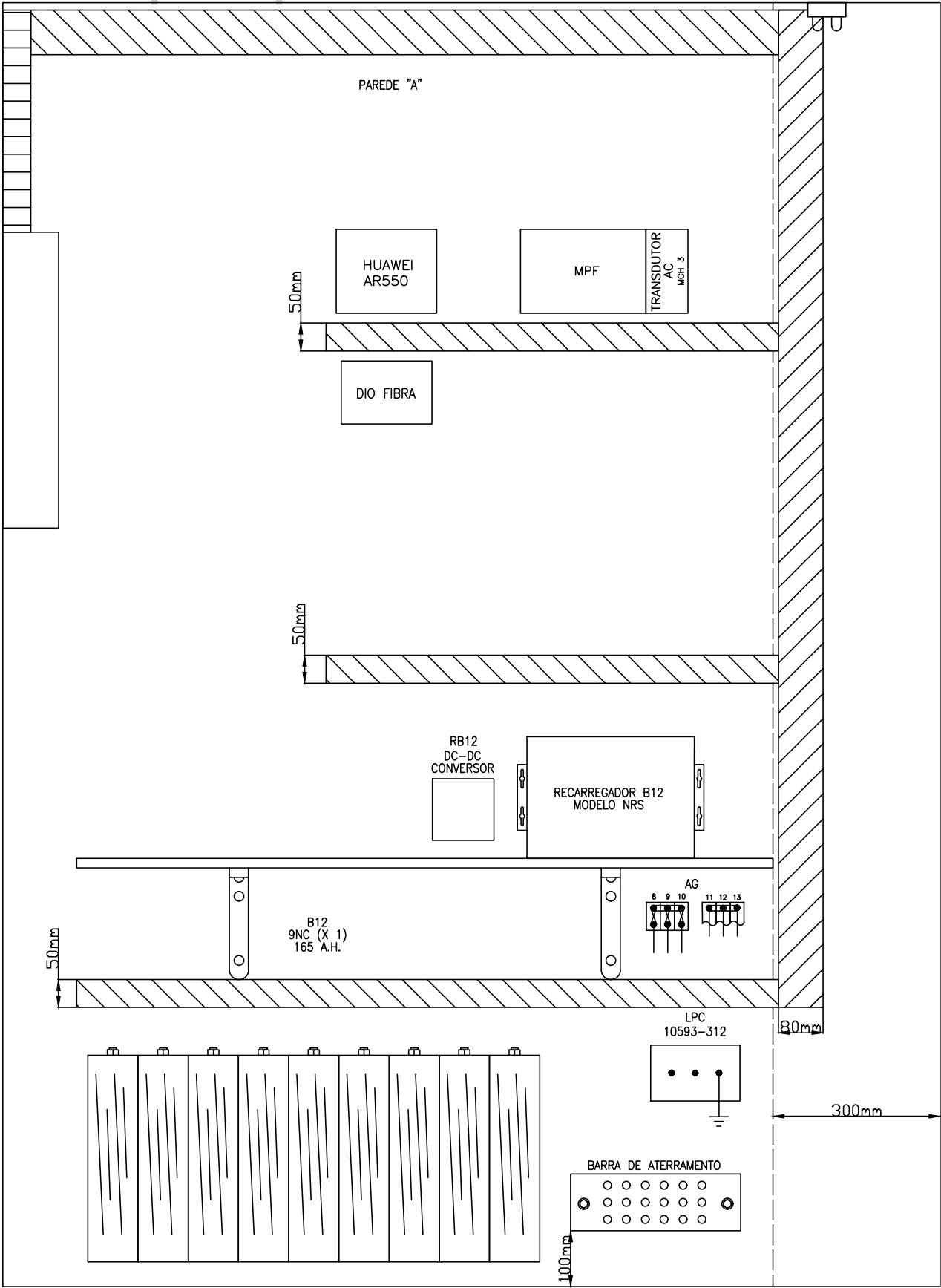


FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-0FST-018-01**

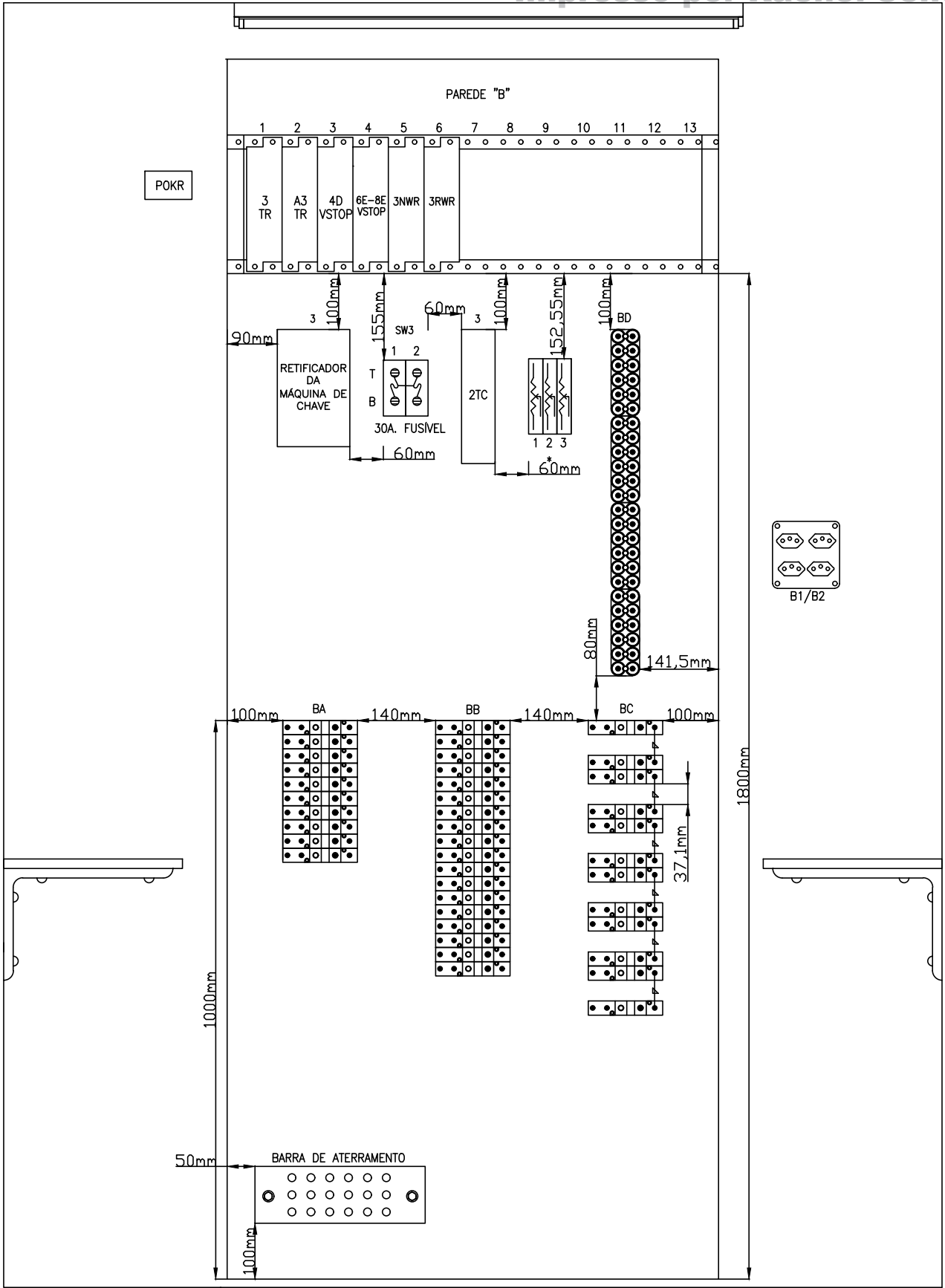
TÍTULO DES.: **LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 10
SÃO BENTO – FST**

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A" ABR 10 SÃO BENTO – FST			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023	
			ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
			REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
		APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-019-01		SUBST./REF.: -		



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
3TR	A3TR	4DVSTOP	6E-8EVSTOP	3NWR	3RWR					
▼ ▼ ▼ ^ ▼ ^ ▼ - ^ ^ ^ ^	▼ ▼ ▼ ^ ▼ ^ ▼ - ^ ^ ^ ^	▼ ▼ ▼ ^ ▼ ^ ▼ - ^ ^ ^ ^	▼ ▼ ▼ ^ ▼ ^ ▼ - ^ ^ ^ ^	▼ ▼ ^ ^	▼ ▼ ^ ^					
A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429					

1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

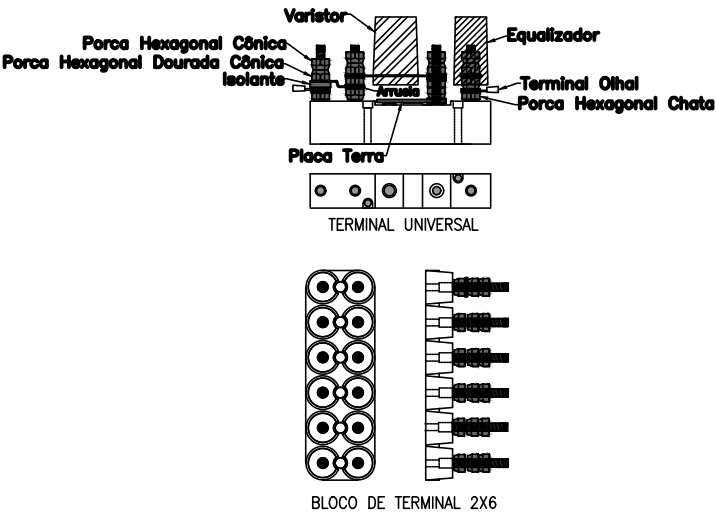
▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
^ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

*1 3TB RES (5 Ω)
*2 3RB RES (5 Ω)
*3 A3RB RES (5 Ω)

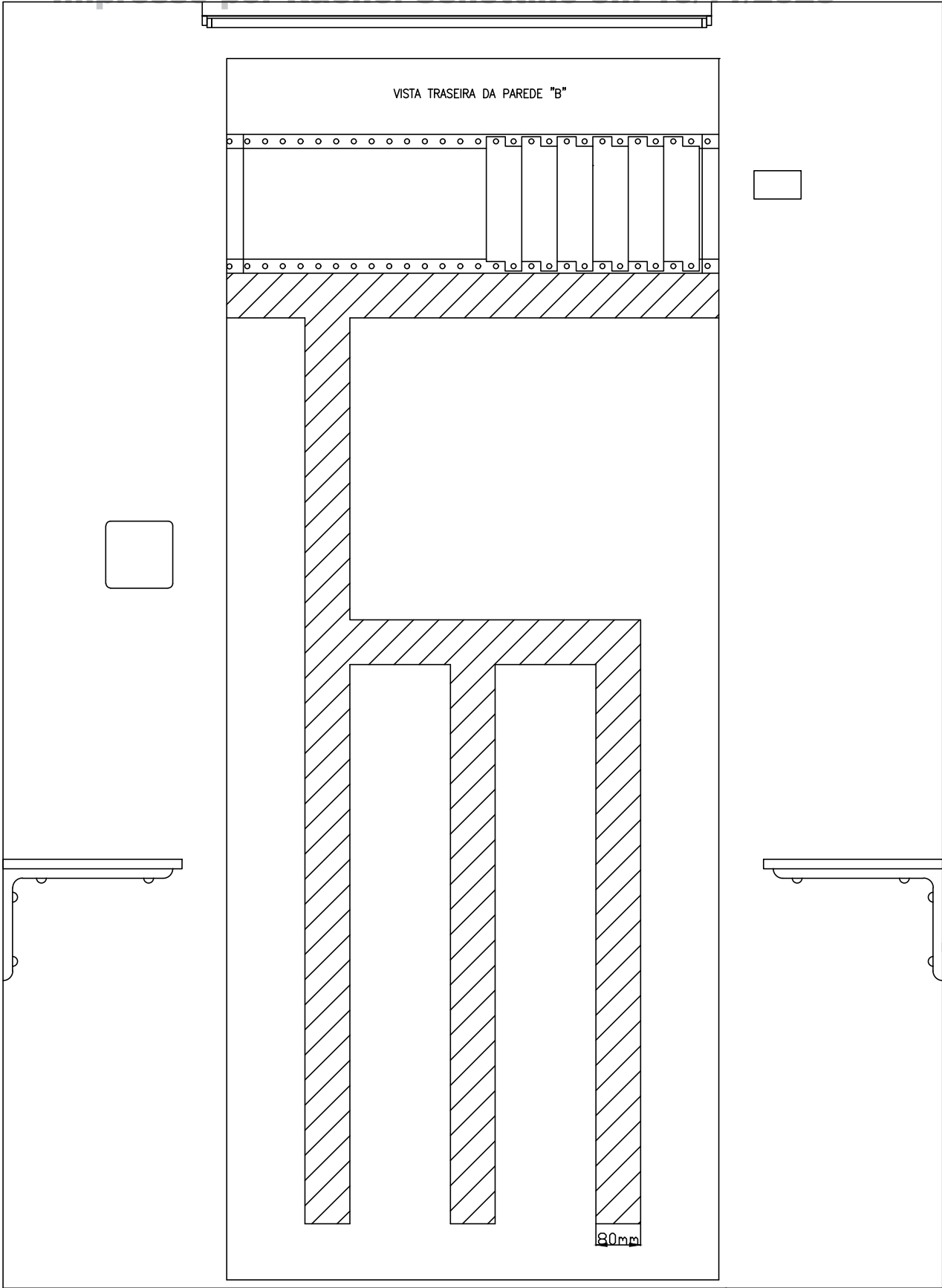
VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS											
3	2	1	6	3	2	1	6	POKR			
▼	▼	5	-	▼	▼	5	-	9	F	11	
-	-	4	^	▼	^	4	^	10		12	
^	^	3	▼	-	-	3	▼				
		2	-	-	-	2	-				
		1	^	^	^	1	^				
A			B								



OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 10 SÃO BENTO – FST						
					FIRMA CONTRATADA: —		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 09/03/2023		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		09/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: —			
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		22/03/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-020-01		SUBST./REF.: —			
APROVADOR: MARCOS REINH		10/04/2023									



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

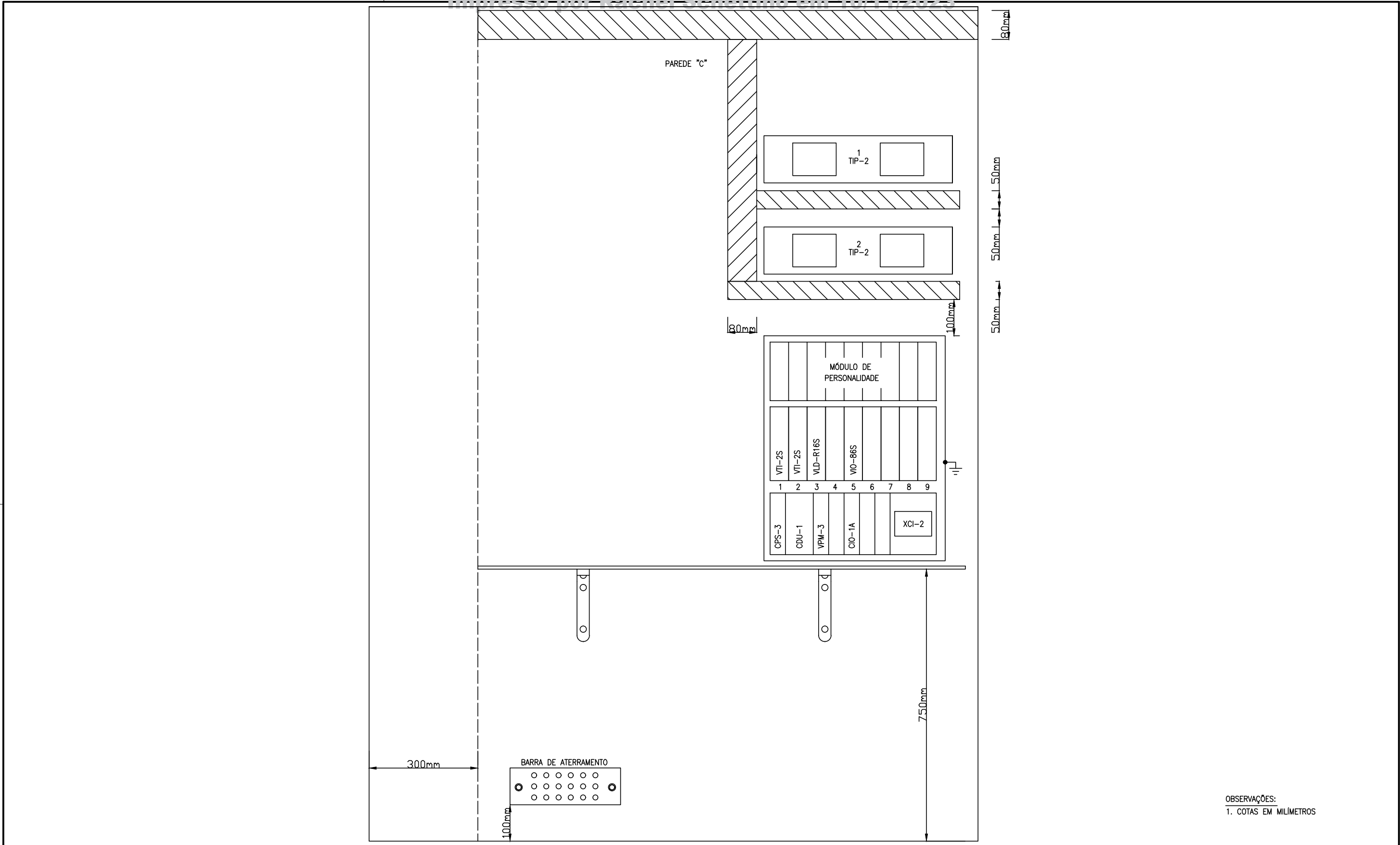


FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 10
SÃO BENTO — FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —
SUBST./REF.: —	

PE-0S-0FST-021-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 10
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-0S-0FST-022-01

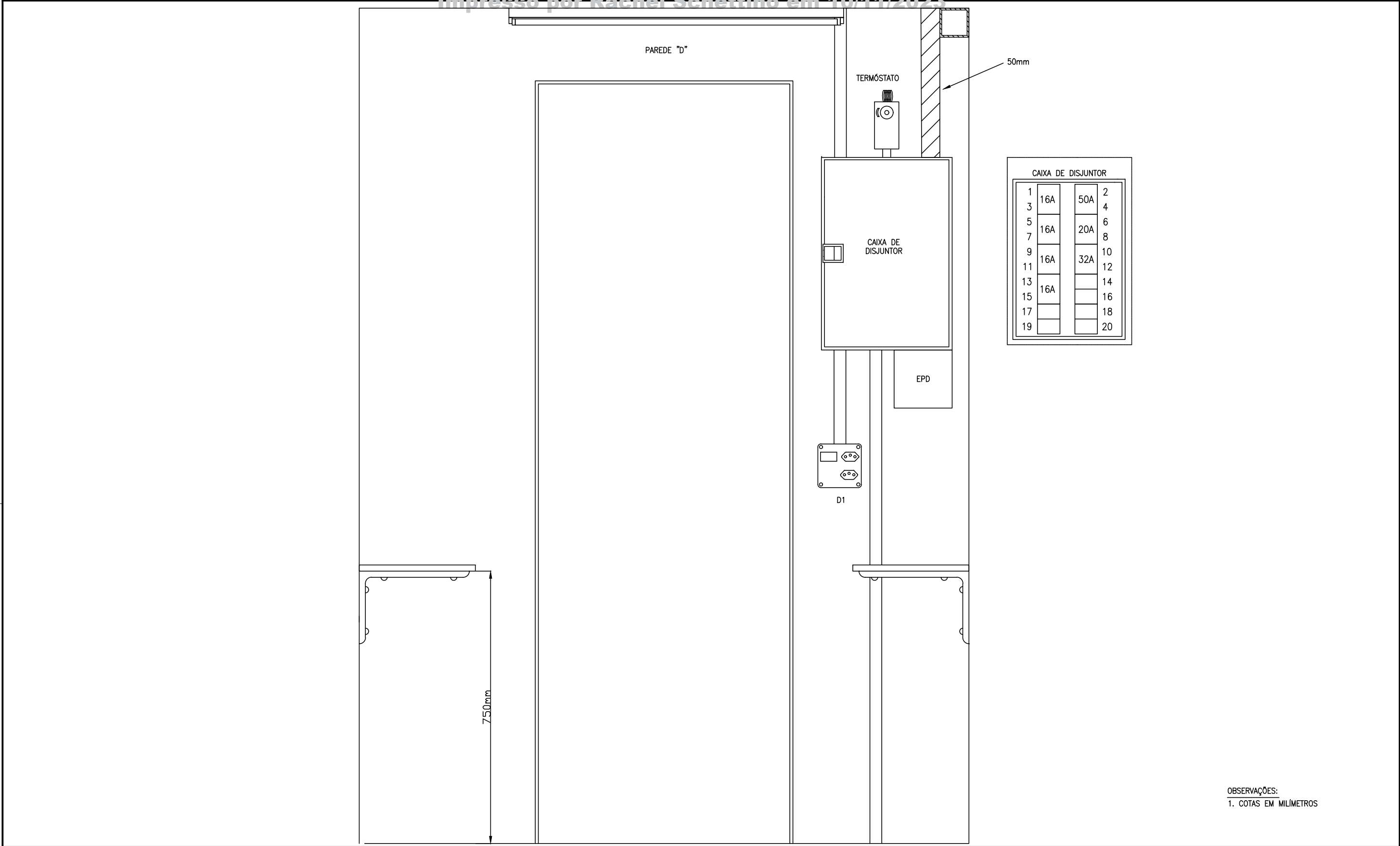
DATA: **09/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 10
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **09/03/2023**

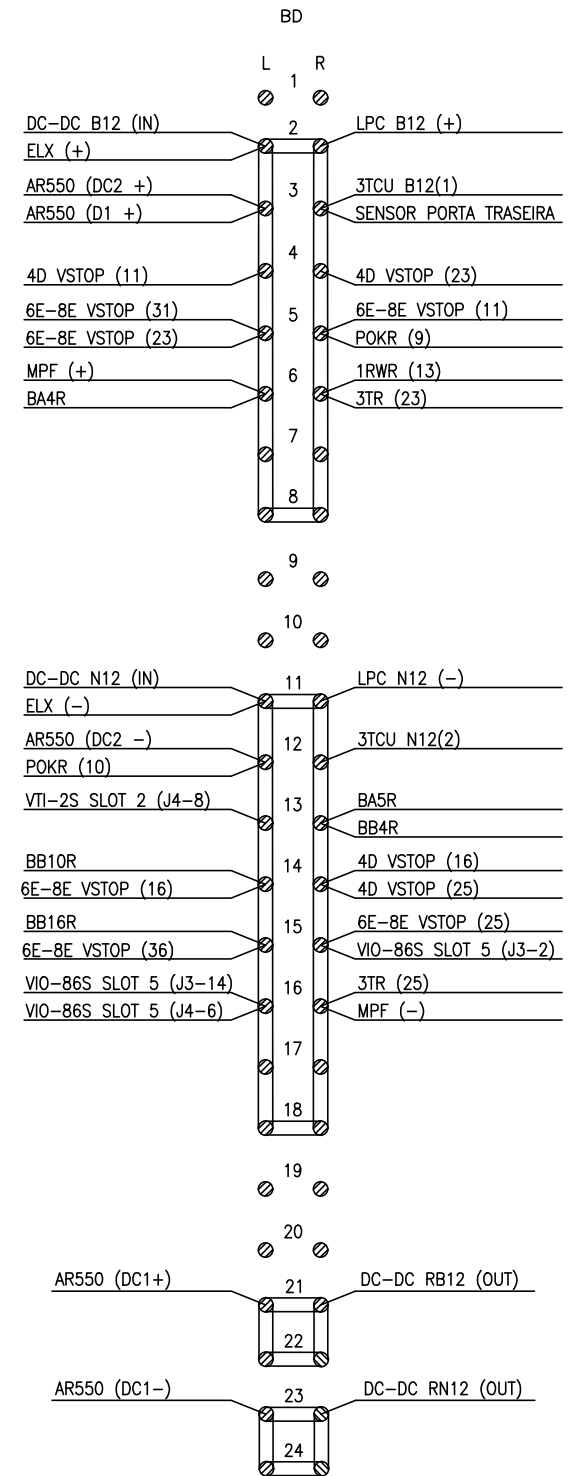
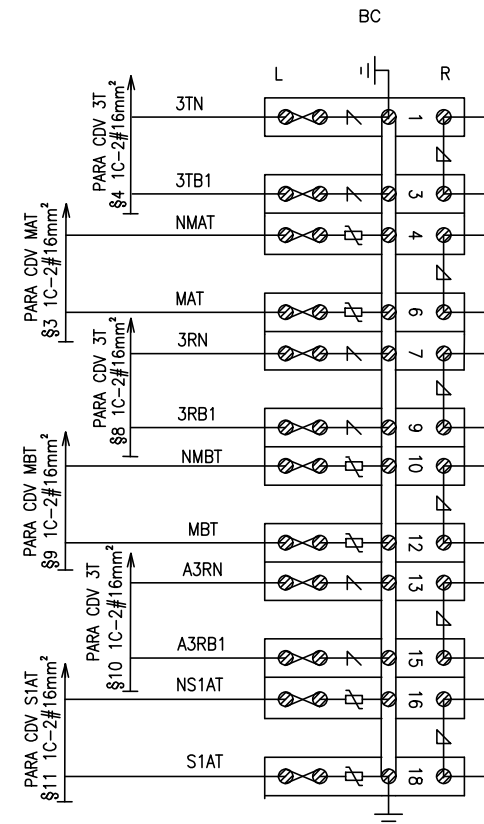
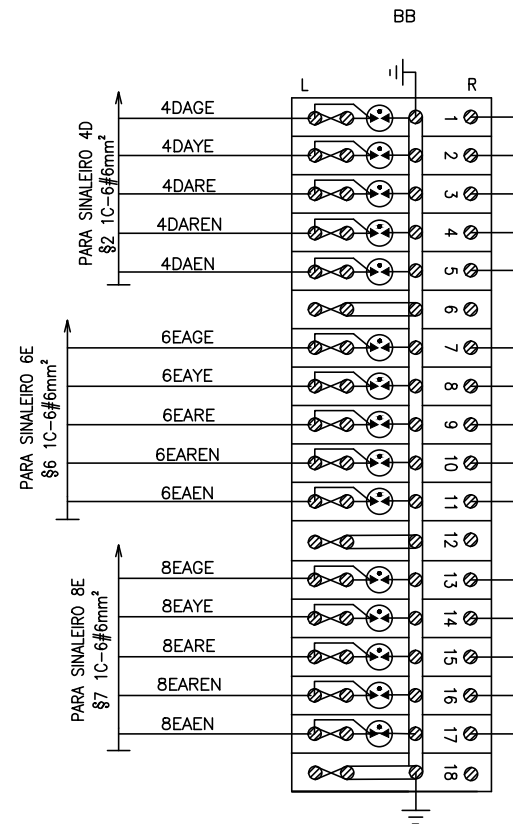
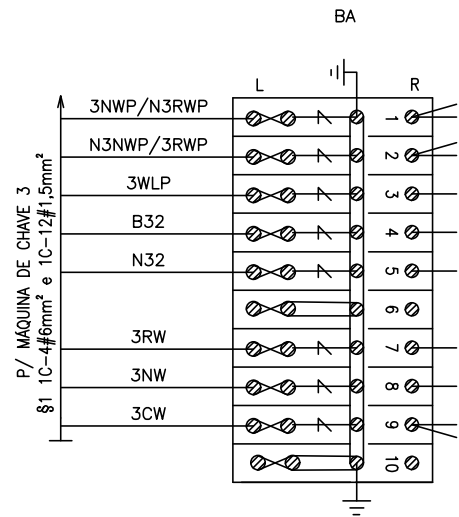
ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

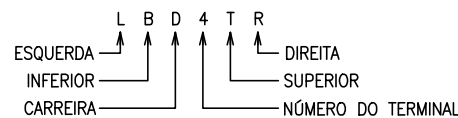
REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**

PE-OS-OFST-023-01



LEGENDA DE NOMENCLATURA



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊙ = PINO DE TERMINAL
- ⊞ = LINK DE TESTE
- ⊞ = LINK SOLIDO
- ⊞ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 10
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	09/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	10/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FST-024-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **09/03/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -